

Next for openEuler on RISC-V——rolling & devstation

刘鑫 (@misaka00251) openEuler RISC-V SIG Maintainer

自我介绍

- 中国科学院软件研究所 操作系统工程师
- openEuler RISC-V & KDE sig maintainer
- 开放原子开源基金会 2023 年度开源贡献之星

目录

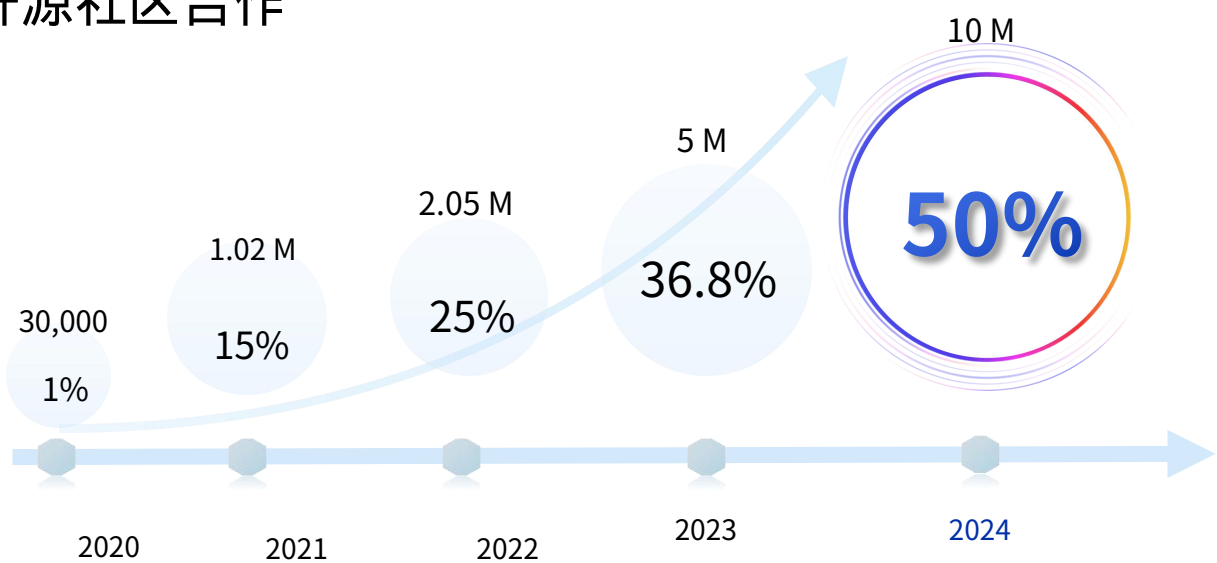
- openEuler on RISC-V 概况 & 现状
- Devstation ?
- Rolling Release ?

openEuler on RISC-V 概况 & 现状

openEuler：面向数字基础设施的开源操作系统

openEuler 是由开放原子开源基金会（OpenAtom Foundation）孵化及运营的开源项目

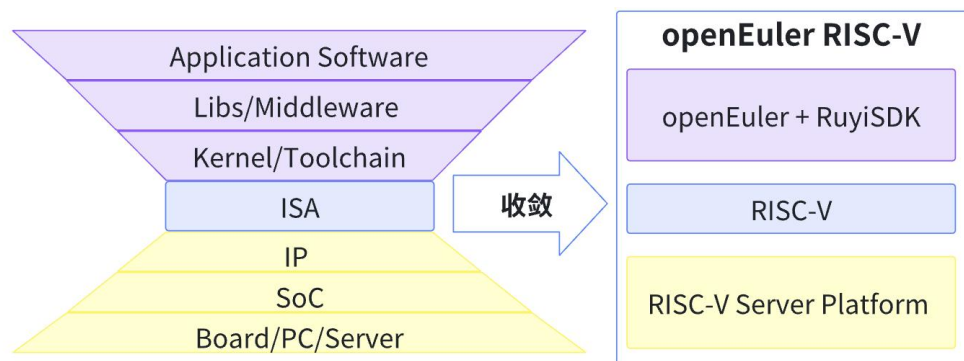
- 愿景：为世界提供数字基础设施的开源操作系统。
- 使命：
 - 为世界提供开源软件
 - 为开源软件提供指导、虚拟协作空间、创新平台和服务
 - 在社区开发、管理和孵化开源软件，并且与其他许多开源社区合作



openEuler RISC-V

简称 OERV

- openEuler RISC-V 是由 openEuler RISC-V SIG 主导开发的项目，是 openEuler 操作系统在多架构支持上的重要组成部分。
 - 将 openEuler 打造成为国际一流的 RISC-V 社区发行版。
 - 完善 openEuler 系统在 RISC-V 架构上的软硬件生态建设，并且在此基础上探索对 RISC-V 碎片化等生态性问题的解决方案。
- 参与贡献者多元化：华为、上海交大、中科院软件所.....
- 目前 SIG 组主要由中国科学院软件研究所智能软件研究中心 OERV 团队管理。



OERV 团队介绍

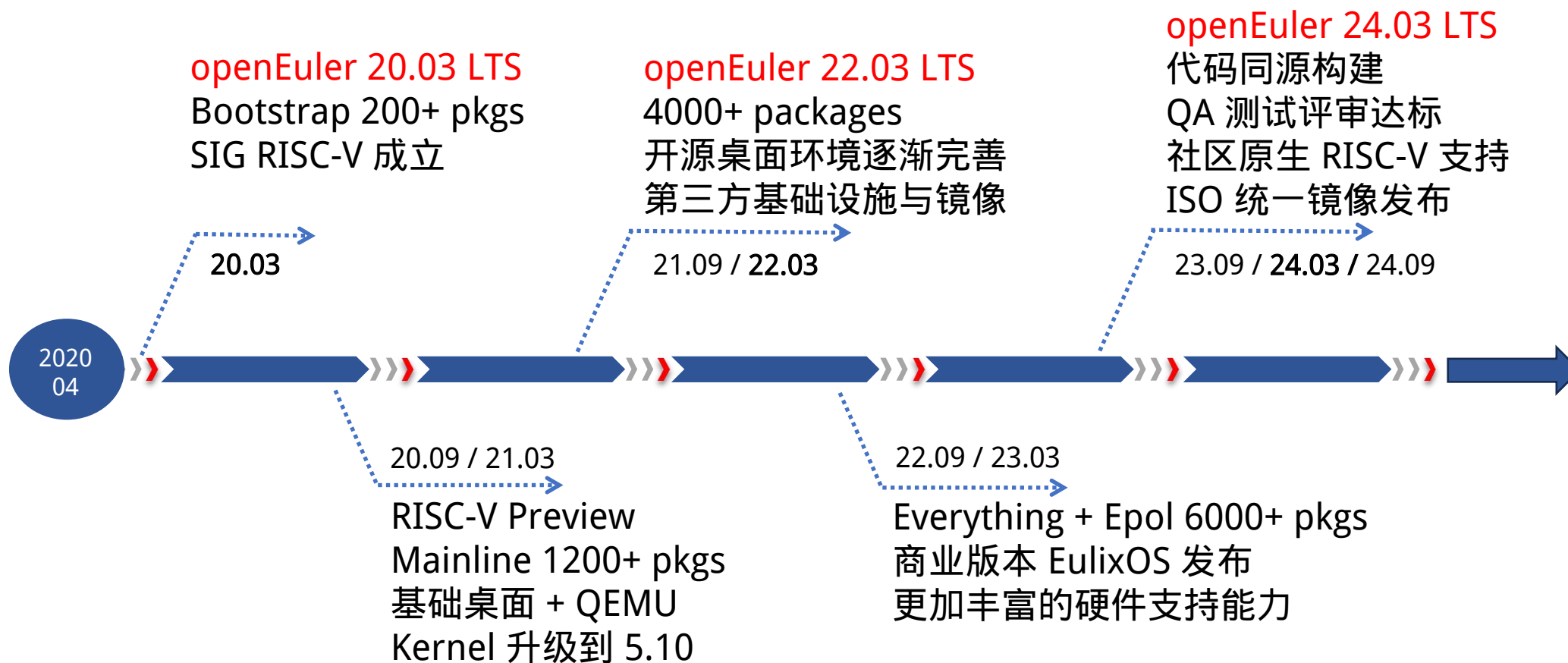
SIG 组主要由 OERV 团队管理

- 隶属中国科学院软件研究所智能软件研究中心
- 成员均是 openEuler RISC-V SIG 组主要开发者
- 长期负责 **openEuler RISC-V** 版本研发，探索 RISC-V 软件生态建设
- 开放项目：RVCK (RISC-V Common Kernel)
- 公共设施：OBS 构建系统 && Lava 测试平台
- 上游：Linux Kernel / FFmpeg / Kata Containers / openGauss



openEuler RISC-V 的四年发展历程

每 2 年发布维护周期 4 年的 LTS 版本，每半年发布维护周期半年的创新版本



openEuler 24.03 LTS for RISC-V

该版本的发布既是里程碑也是起点

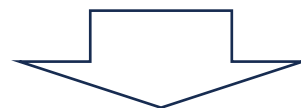
- 发布主体: openEuler 社区
- 发布目标: 面向服务器 & 桌面办公场景
- 发布范围: Everything + Epol (6000+ pkgs)
- 发布件: 统一 ISO 镜像 (支持 Live CD)
- 发布特性: UEFI、热补丁、硬实时内核、蓬莱 TEE
- 发布时间: 2024 年 6 月 6 日
- 伴随版本: LLVM 平行宇宙版本

– Master 滚动分支三架构软件支持率对比：

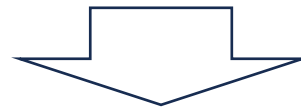
– x86 - 0.3%

– ARM - 0.5%

– **RISC-V - 1.5%**



一个生态上下游可以协作共建的 RVA20 LTS



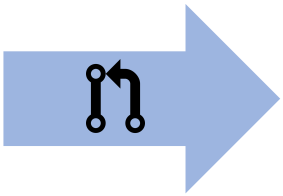
为云计算、AI 计算等领域提供坚实底座

加速 RISC-V 生态建设

openEuler 24.03 LTS for RISC-V: 完整的社区原生支持

社区发布计划

Release Plan				
Stage Name	Begin Time	End Time	Days	Note
Collect key features	2023/12/8	2024/1/30	54	版本需求收集
Change Review 1	2024/1/16	2024/2/10	25	Review 软件包变更 (升级/建设/淘汰)
Herited features	2024/1/30	2024/2/29	30	继承特性合入
Develop	2023/12/1	2024/2/29	90	新特性开发, 合入master; KABI预留, 白名单制定及公示
Kernel freezing	2024/3/1	2024/3/10	10	内核冻结
Branch 24.03 LTS	2024/3/1	2024/3/20	10	master 拉出 24.03 LTS Next 及 24.03 LTS 分支
Branch 24.03 LTS mass rebuild	2024/3/21	2024/3/26	6	分支大规模构建
Build & Alpha	2024/3/21	2024/3/30	7	新开发特性合入, Alpha版本发布
Test round 1	2024/3/31	2024/4/8	9	24.03 LTS 启动集成测试
Change Review 2	2024/4/7	2024/4/9	3	发起需求变更, 软件包淘汰评审
Beta version release	2024/4/3	2024/4/9	7	24.03 LTS Beta版本发布
Test round 2	2024/4/9	2024/4/15	6	模块级别测试
Change Review 3	2024/4/27	2024/4/29	3	发起需求变更, 软件包淘汰评审
Test round 3	2024/4/16	2024/4/30	15	全量见证
Test round 4	2024/5/6	2024/5/12	7	回归测试, 分支启动冻结, 只允许bug fix
Test round 5	2024/5/13	2024/5/19	7	回归测试, 分支冻结, 只允许bug fix
Test round 6(预留)	2024/5/20	2024/5/22	3	回归测试
Release Review	2024/5/21	2024/5/23	3	版本发布决策/ Go or No Go
Release preparation	2024/5/24	2024/5/30	7	发布前准备阶段, 发布件系统梳理
Release	2024/5/31	2024/5/31	1	社区Release评审通过正式发布



一套社区代码
一套基础设施
一套质量标准
统一镜像发布

EulerMaker 构建

EulerMaker

登录 简体中文

首页 / 工程列表 / openEuler-24.03-LTS-e...

openEuler-24.03-LTS-everyt... riscv everything范围测试工程

工程详情 构建历史 工程配置 用户管理

功能操作

添加工程 删除工程 暂停工程 继续工程 重置工程

软件包

添加软件包 请输入软件包名称

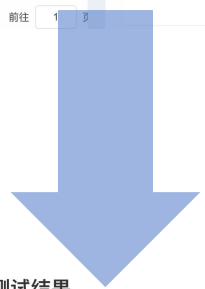
软件包名称	修改时间
aries-blueprint-parser	2022-09-21
ksh	2024-02-05
sombok	2020-05-11
perl-experimental	2023-09-20
python-inxkernel	2023-09-19

共 4881 条 20条/页 < 1 2 3 4 ... 245 > 前往 1 页

构建结果

刷新

构建环境	架构	状态	数量
openEuler:24.03-LTS	riscv64	成功	4714
		失败	121
		架构不支持	41
		依赖未满足	11



测试评审通过

Pull Requests / 详情

!732 添加 24.03 LTS 版本 RISC-V 测试结果

已合并 jean9823:master openEuler:master

jean9823 创建于 2024-06-05 18:50

克隆/下载

暂无描述。

评论 提交 文件 检查

openeuler-ci-bot 2024年6月5日 18:50

Hi jean9823, welcome to the openEuler Community. I'm the Bot here serving you. You can find the instructions on how to interact with me at Here.

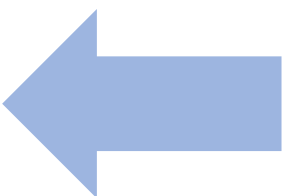
If you have any questions, please contact the SIG: sig-QA, and any of the maintainers: @DisNight, @wubodong, @ltx, @lemon.higgins, @Charlie_Li, @Fengguang, @SupMario, @yangzhao_kl, @saarloos, @hfuatsdd, @艾青山, @duyiwei, @douyan, @李壮, @wangpeng, @qiang.wei, @张以正, @付善庆, @zjl_jong, @wangpeihai, @ga_beng_cui, @将进酒杯莫停, @刘佐

表情 回复

openeuler-ci-bot 添加了 sig/sig-QA 标签 6月5日 18:50

展开全部操作日志

官方镜像发布



openEuler 24.03 LTS

openEuler 24.03 LTS, built on Linux kernel 6.6, is suited for server, cloud, edge, AI, and embedded deployments. With best-in-class features, it delivers brand-new experience to developers and users spanning diverse industries.

Planned EOL: 2026/05

Release Notes Installation Guide White Paper Lifecycle

Architecture x86_64 AArch64 ARM32 loongarch64 riscv64

Scenario Server Embedded Edge Cloud Cloud Computing

Type	Size	Mirror Site	Integrity Check	Download
Offline Standard ISO	3.9 GiB	Shanghai-Jiao-Tong-University (1)	SHA256	Download
Offline Everything ISO	17.6 GiB	Shanghai-Jiao-Tong-University (1)	SHA256	Download
Network Install ISO	906.0 MiB	Shanghai-Jiao-Tong-University (1)	SHA256	Download

代码同源的努力

一套社区源码实现多架构代码同源

- 向制品仓主线提交近 6000 个软件包的构建修复，合入主线 PR 超 500 个，代码超过 100 万行。
- 适配验证 SysMaster、Stratovirt 等十余个社区原生项目，累计合入 PR 超过 200 个，代码超过 15 万行。

openeuler-ci-bot 移除了 `ci_processing` 标签 1月19日 14:18

openeuler-ci-bot 成员 1月19日 14:18

Check Name		Build Result	Build Details
check_package_license		WARNING	#8219
x86_64	check_build	SUCCESS	#8038
aarch64	check_build	SUCCESS	#8073
ppc	check_build	SUCCESS	#6078
ppc64	check_build	SUCCESS	#5424
riscv64	check_build	SUCCESS	#5487
arm	check_build	SUCCESS	#5953

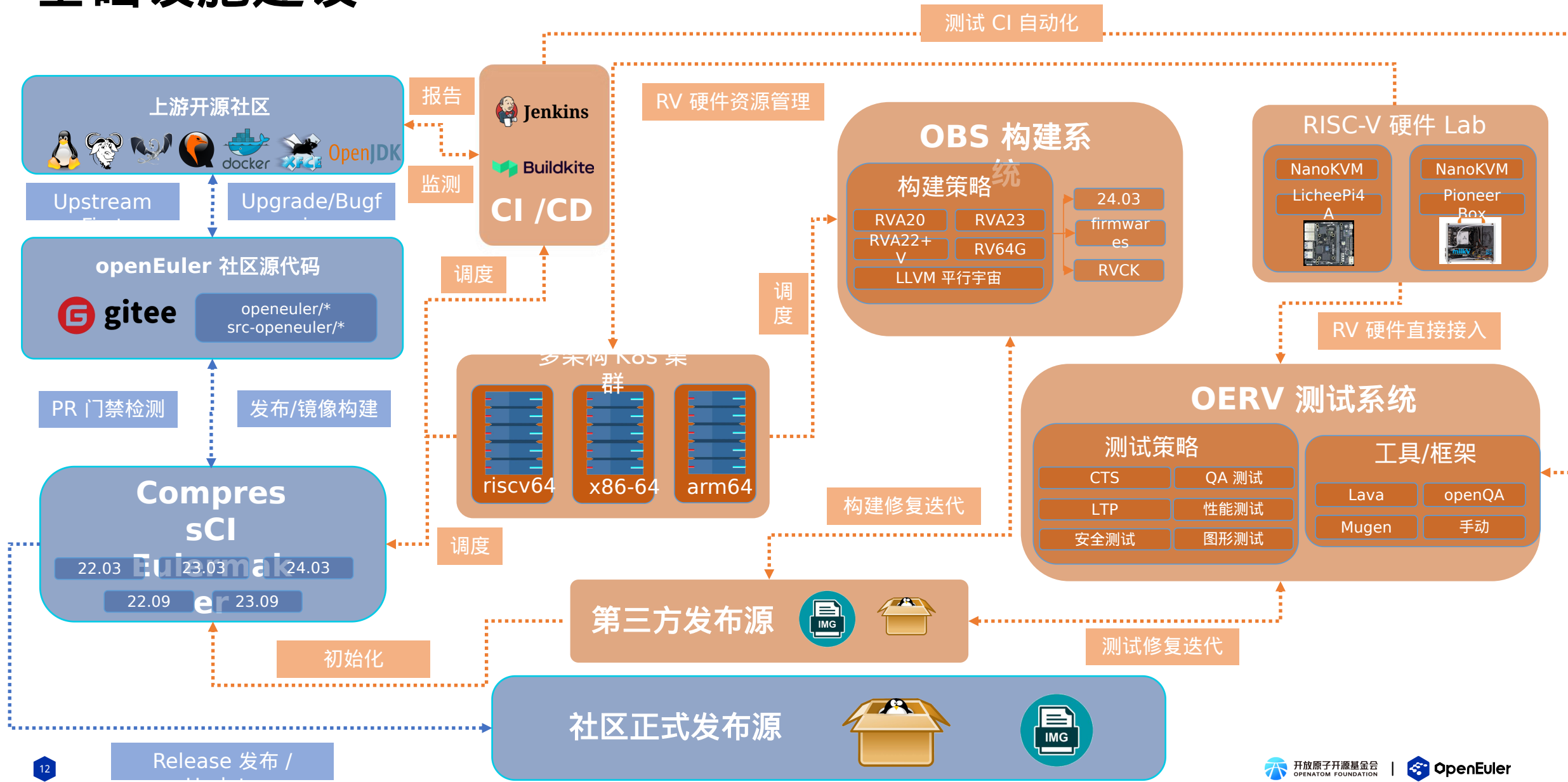
表情 回复

openeuler-ci-bot 添加了 `ci_successful` 标签 1月19日 14:18

TexasOct 提交于 7个月前 · update mainline and riscv64

```
1  %global apiver %{v=2.1.0; echo ${v%.*}${v#[0-9].[0-9].}})
2
3  Name:          luajit
4  Version:       2.1.0
5  Release:       8
6  Summary:       Just-In-Time Compiler for Lua
7  License:       MIT
8  URL:           http://luajit.org/
9  Source0:       http://luajit.org/download/LuaJIT-2.1.0-beta3.tar.gz
10 # Patches from https://github.com/LuaJit/LuaJIT.git
11 # Generated from v2.1 branch against the 2.1.0-beta3 tag using
12 # git diff v2.1.0-beta3..v2.1 > luajit-2.1-update.patch
13 Patch0001:      luajit-2.1-d06beb0-update.patch
14 Patch0002:      0002-luajit-add-secure-compile-option-fstack.patch
15 Patch0003:      add-riscv-support.patch
16 ExclusiveArch:  %{arm} %{ix86} x86_64 %{mips} aarch64 riscv64
17
```

基础设施建设



统一镜像发布

保证供应链安全

- 社区统一打包、校验、发布
- 创新 QEMU、SG2042 和 TH1520 的统一镜像 ISO

openEuler 24.03 LTS

openEuler 24.03 LTS 是基于6.6内核的长周期版本，面向服务器、云、边缘计算、AI和嵌入式场景，提供更多新特性和功能，给开发者和用户带来全新的体验，服务更多的领域和更多的用户。

Planned EOL: 2026/05

[发行说明](#) | [安装指南](#) | [白皮书](#) | [生命周期](#)

架构 [x86_64](#) [AArch64](#) [ARM32](#) [LoongArch64](#) [RISC-V](#) [ppc64le](#)

场景 [服务器](#) [边缘计算](#) [云计算](#) [嵌入式](#)

软件包类型	软件包大小	镜像仓推荐	完整性校验	软件包下载
Offline Standard ISO ?	3.9 GiB	ACCUM (20000Mb/s)	SHA256	立即下载
Offline Everything ISO ?	17.6 GiB	ACCUM (20000Mb/s)	SHA256	立即下载
Network Install ISO	906.0 MiB	ACCUM (20000Mb/s)	SHA256	立即下载

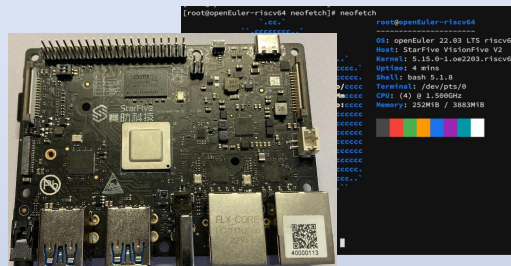
主流硬件全部支持

UEFI + 统一 ISO 镜像

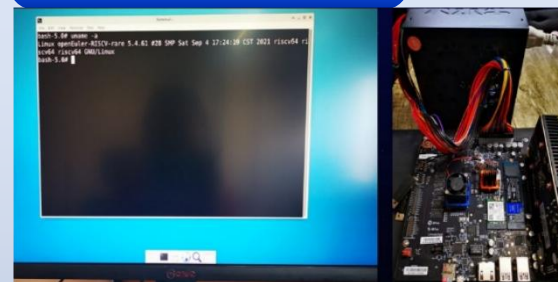
- XiangShan、Xuanie、SiFive、StarFive、Sophgo、SpacemiT、LeapFive ...



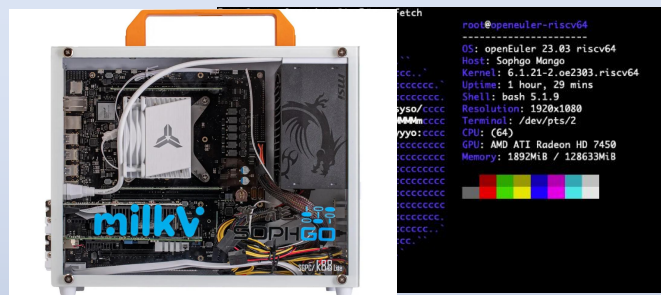
StarFive VisionFive 2



SiFive Unmatched



Sophgo Pioneer



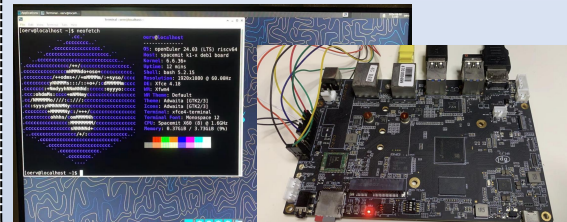
LicheePi 4A



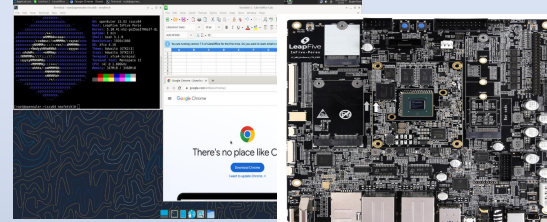
Nezha D1



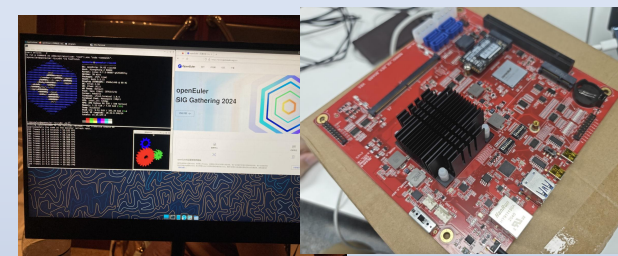
Banana Pi BPI-F3



LeapFive Poros



XiangShan Nanhu



想尝鲜？

快上 OERV 硬件镜像发布站！



Megrez

SoC型号

指令集特性

内核版本

镜像特性

支持状态

重置

SpacemiT K1/M1

SOPHGO SG2042

ESWin EIC7700X

Qemu virt

T-HEAD TH1520

StarFive JH7110

内核同源

Pioneer Milk-V

Megrez Milk-V

内核同源

qemu-system Qemu

内核同源

LicheePi 4A Sipeed

openEuler 24.03-LTS-SP1

内核版本: VENDOR-6.6

镜像特性: UBOOT + BOOTSTD + FDT

openEuler-24.03-LTS-SP1-base-spacemit_k1-testing.img.zst

spacemit_k1_fw.tar.zst

在 Spacemit K1/M1 SOC 上部署基于 BOOTSTD 流程的 openEuler RISC-V

主线 U-Boot 近年来发布了一套启动逻辑，用于替换原先基于脚本的 distro-boot 功能，名为 Standard Boot (BootSTD):
<https://docs.u-boot.org/en/stable/develop/bootstd/overview.html>

通过对 BootLoaderSpec 以及 EFI 等协议提供存储自动发现能力，分离固件与操作系统软件，在固件接口方面解决了一部分嵌入式镜像的通用性问题，使得操作系统的启动过程可以完全由配置文件控制，不对固件行为产生依赖，且不用提供平台相关的逻辑。

本镜像在 K1/M1 SDK 基础上使能了 BootSTD 作为启动逻辑。

固件升级

准备文件

下载文件列表中提供的，解压得到下列固件文件:

驱动与配置

Linux

需要用到 Android SDK Platform Tools 中提供的 fastboot 工具，官方下载地址为:

image.oerv.ac.cn

Devstation

怎么会有 Devstation 呢？

- 在高校推广 openEuler 的过程中，桌面是刚需。
- 在 openEuler 培训和考试的认证课程中，没有图形化编程环境，对新学员门槛较高。
- 社区反馈需要图形化开发环境支持 RISC-V，并且 73.4% 表示使用过 VSCode 进行开发。

openEuler RISC-V SIG 已经做了哪些努力

- 桌面环境: Xfce、Kiran 等国内外主流桌面环境
- 浏览器: Chromium & Firefox
- 邮箱: Thunderbird
- 播放器: VLC
- 图形编辑器: GIMP
- 文档处理系统: Libreoffice
- IDE: VSCodium
- ...

Firefox

openEuler RISC-V + PLCT 实验室共同的成果

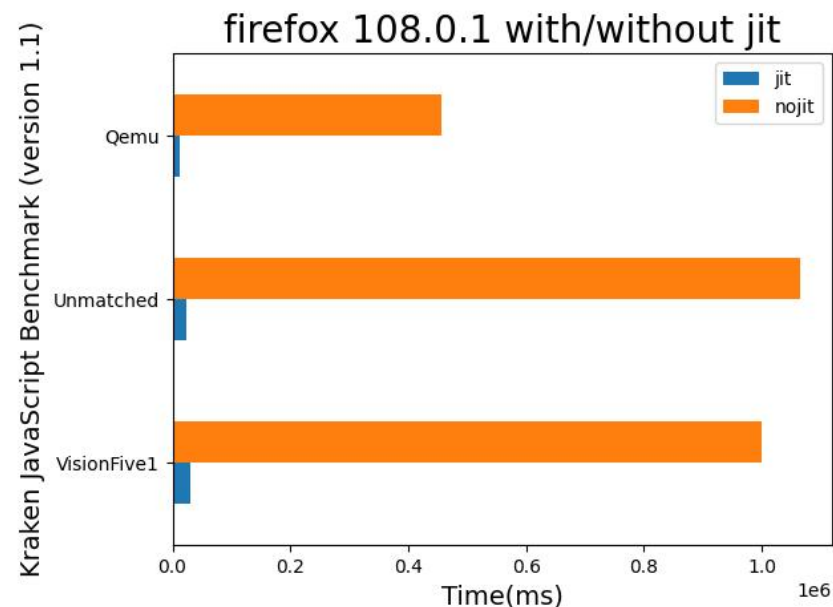
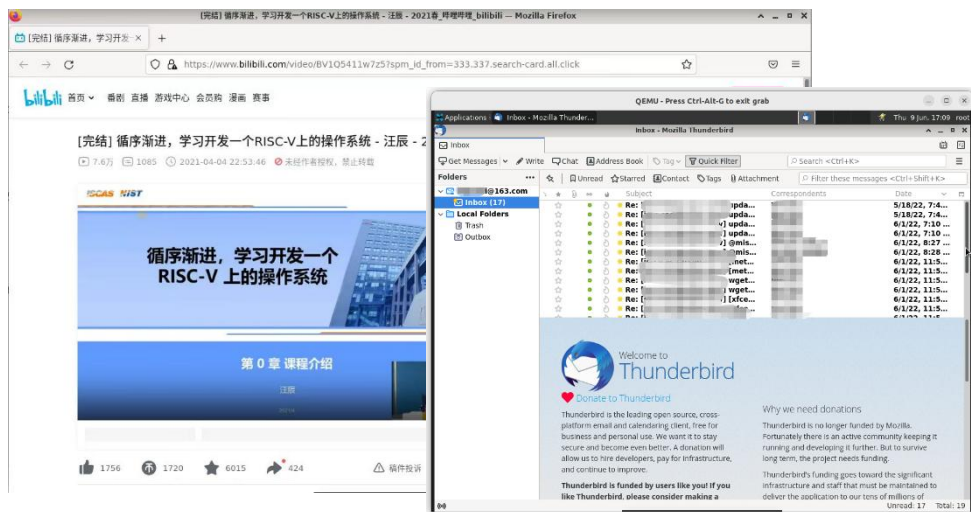
- Firefox RISC-V 开启 SpiderMonkey JIT 优化之后, JavaScript 程序的运行速度提升最高达到解释执行的近 40 倍, 其中以图片渲染模块提升最为显著, 高斯模糊算法的执行速率提升在 170%~270% 之间。相对于其他发行版, **openEuler RISC-V 率先拥有了 RISC-V 领域最快的 Firefox。**



Firefox



Thunderbird



第一个 DevStation 版本

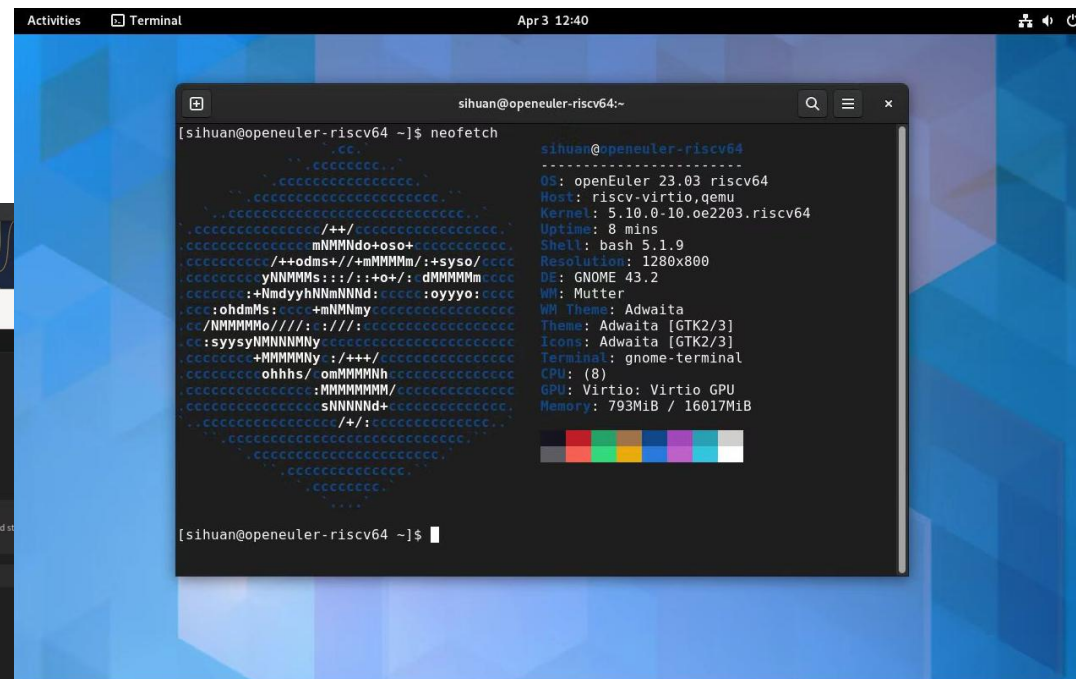
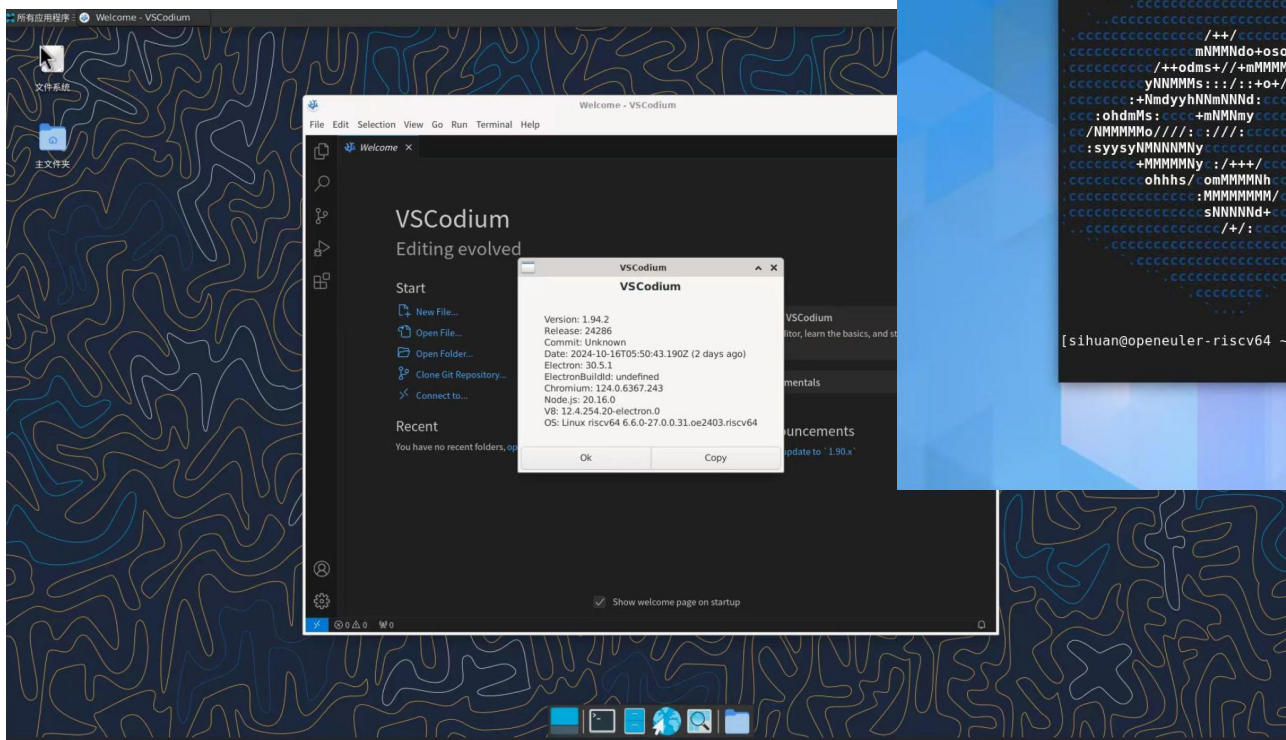
openEuler 24.09 首次交付！

- DevStation 是一款openEuler专为开发者打造的 Linux 桌面发行版，旨在简化软件开发和部署流程。
- 开发者友好的集成环境：预装了广泛的开发工具和 IDE，例如 VSCode 等。
- 软件包管理与自动部署：支持通过一键安装和更新多种开发环境，同时内置 Docker 等容器技术。
- 图形化编程环境：集成了图形化编程工具，降低了新手的编程门槛。
- AI 开发支持：预装了 TensorFlow、Pytorch 等机器学习框架，同时优化了硬件加速器的支持。
- 调试与测试工具：内置 GDB、gtest、perf 等调试、测试和调优工具。
- 版本控制和协作：集成 Git、SVN 等版本控制工具。
- 安全与合规检查：提供安全扫描和代码合规性检查工具，帮助开发者在开发时修复潜在问题。

openEuler DevStation on RISC-V?

还有什么坑要填呢？

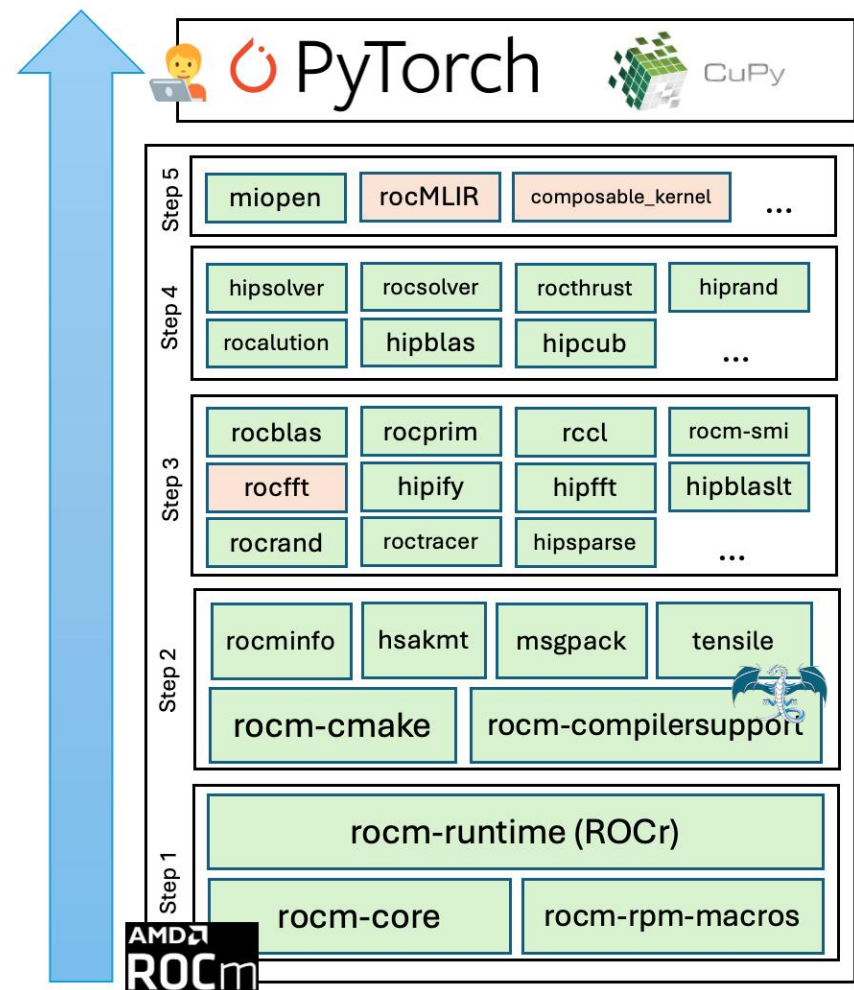
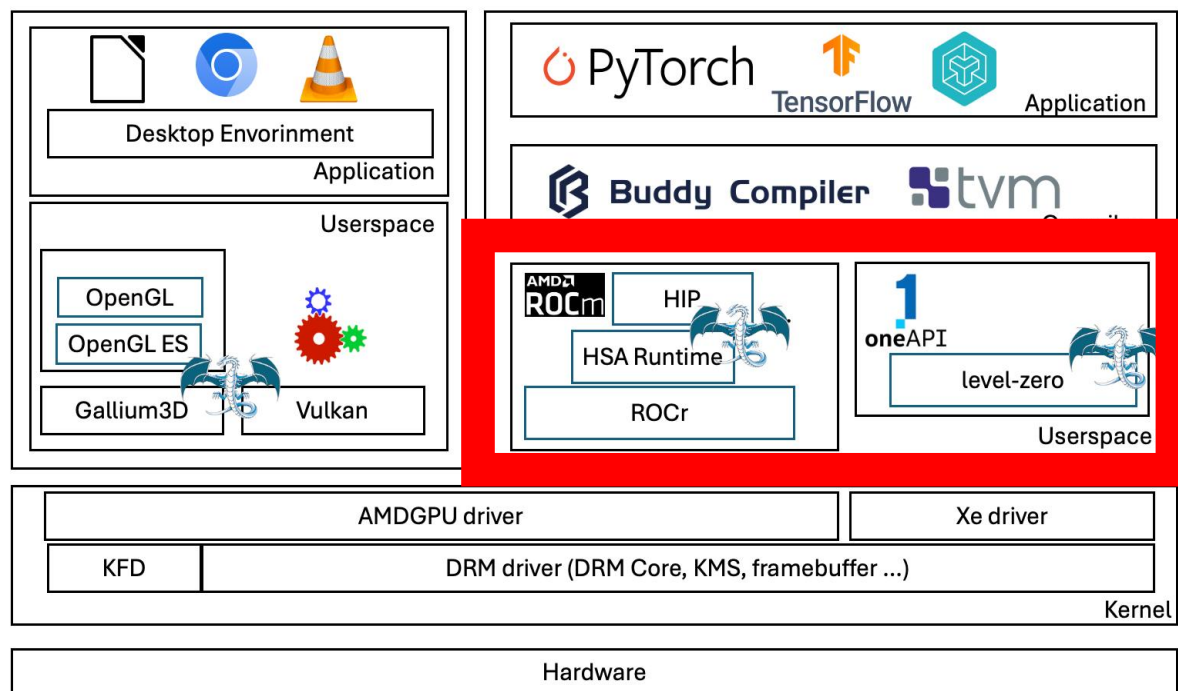
- 自研工具的支持: oeDeploy...
- 开发工具: VSCode 的适配成果与社区合并
- 图形化编程环境: Gnome



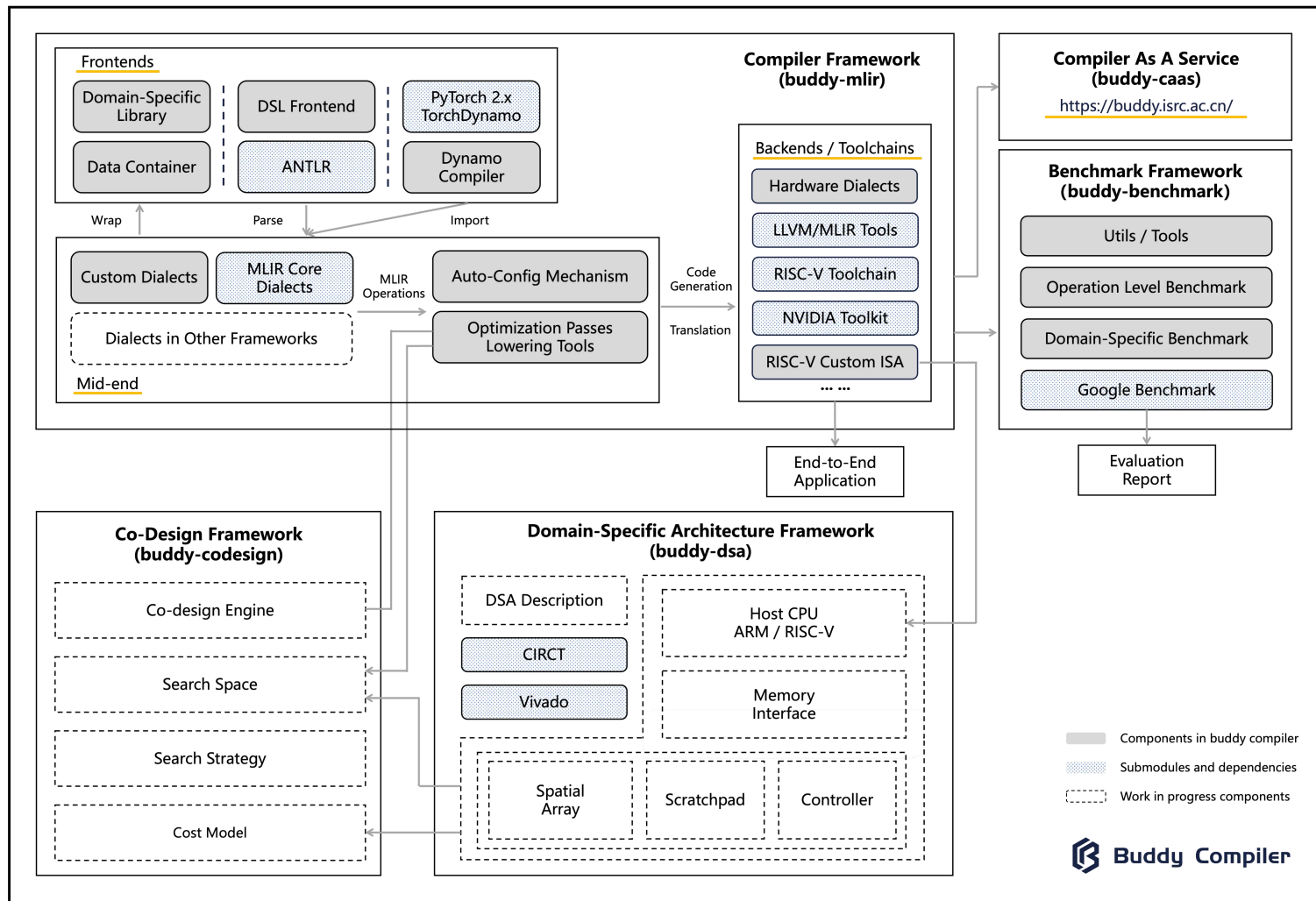
openEuler DevStation on RISC-V?

还有什么坑要填呢？

- AI 开发支持: GPU / NPU? ROCm? oneAPI?



Buddy Compiler: 部署端到端的异构编译器框架



- 降低对特定领域异构优化的开发门槛
- 成为基于 RISC-V 的异构生态的催化剂

Rolling Release ?

滚动发行版是什么

能吃吗？好吃吗？

- 滚动发行版（Rolling Release）是指一种持续更新的软件发布模式，用户在安装系统后，系统会通过不断地更新来保持最新状态，而不需要像固定发行版（如 Ubuntu 等）那样发布新版本时才需要手动升级。
- 特点：
 - “快”和“新”
 - 不需要等大版本



openEuler 不也有创新发行版?

- 23.09:

- glibc: 2.38
- systemd: 253
- OpenSSL: 3.0.9
- GCC: 12.3.1
- LLVM: 15.0.7/12.0.1
- Perl: 5.38
- Python: 3.11.4

- 24.09:

- glibc: 2.38
- systemd: 255
- OpenSSL: 3.0.12
- GCC: 12.3.1
- LLVM: 17.0.6/15.0.7
- Perl: 5.38
- Python: 3.11.6

openEuler 不也有创新发行版?

- 23.09:
 - glibc: 2.38
 - systemd: 253
 - OpenSSL: 3.0.9
 - GCC: 12.3.1
 - LLVM: 15.0.7/12.0.1
 - Perl: 5.38
 - Python: 3.11.4
- 24.09:
 - glibc: 2.38
 - systemd: 255
 - OpenSSL: 3.0.12
 - GCC: 12.3.1
 - LLVM: 17.0.6/15.0.7
 - Perl: 5.38
 - Python: 3.11.6
- 上游:
 - glibc: 2.40
 - systemd: 256
 - OpenSSL: 3.3
 - GCC: 14.2
 - LLVM: 18.1
 - Perl: 5.40
 - Python: 3.12

其它发行版的参考

- Fedora: rawhide 为滚动开发分支，无测试。stable 由 rawhide 分出。
- Debian: 有 sid、testing 和 stable 分支，sid 经过一定时间之后进入 testing，testing 在系统测试之后进入 stable。stable 版本两年一个周期，而其它的版本一直会滚动，有充分的快照版本支持但同样没有测试。

rpms / **kernel**

Created 7 years ago
Maintained by kernel-maint

The kernel meta package (upstream)

★ Star 7

👁 Watch 33

👤 Members 15

🏗 Builds Status

🔄 Updates Status

🐛 Bug Reports

📦 Packages

🔗 Koschei Status

Release	Stable version	Version in testing
Fedora 43	kernel-6.14.0-0.rc7.20250318git76b6905c11fd.57.fc43	
Fedora 42	kernel-6.14.0-0.rc6.49.fc42	
Fedora 41	kernel-6.13.7-200.fc41	
Fedora 40	kernel-6.13.7-100.fc40	



llvm-toolchain-19

general

source: [llvm-toolchain-19](#) (main)
version: 1:19.1.7-3
maintainer: [LLVM Packaging Team](#) (archive) (DMD)
uploaders: [Sylvestre Ledru](#) [DMD] – [Gianfranco Costamagna](#) [DMD]
arch: all any
std-ver: 4.7.0
VCS: [Git](#) (Browse, QA)

versions

stable: [1:19.1.4-1~deb12u1](#)
stable-upd: [1:19.1.4-1~deb12u1](#)
testing: [1:19.1.7-1](#)
unstable: [1:19.1.7-3](#)

action needed

✓ [Debian](#) reports [failed tests](#)

✓ [Multiarch hint](#) reports 11 issue(s)

✓ [lintian](#) reports [36 errors and 242 warnings](#)

✓ 1 security issue in [trixie](#)

✓ 1 security issue in [sid](#)

✓ 2 bugs tagged patch in the [BTS](#)

✓ [Fails to build](#) during reproducibility testing

✓ [debian/patches](#): [90 patches](#) to forward upstream

✓ Build log checks report 1 [warning](#)

✓ No known security issue in [bookworm](#)

✓ Standards version of the package is outdated.

testing migrations

This package will soon be part of the [auto-libxml2](#) transition package is ready for it. You can probably find supplemen

两难？

- 企业级操作系统社区，主要面向成员企业用户
- 企业和下游发行商有稳定性的要求、需要保障业务连续性
- 爱好者和独立开发者不方便运行最新的软件
- 导致软件版本断崖式升级，极大可能会造成批量构建阻塞，短时间内需要调配大量人力处理
- 升级过程不够平滑，严重可能造成版本发布延期

RISC-V SIG 维护时遇到的问题

- 一些包主分支比创新版本分支版本还低
- 工作压力堆积在发版周期，对于特性开发不友好
- 工具链诉求
- RISC-V 新规范的支持



- RISC-V:
 - <https://build.tarsier-infra.isrc.ac.cn/project/show/openEuler:Roll:Everything:RVA20>
 - 高性能 RISC-V 编译集群+高软件包编译成功率为基础
 - glibc 2.40、gcc 14、llvm 18、Linux 6.12+、全局 OpenJDK 17
 - 设想: 每周发布一个版本, 未来一日一更有没有可能?
- openEuler 社区:
 - 社区主导滚动版本的开发, 软件所 OERV 团队可以提供支持
 - 共同研讨发版和测试策略
 - 共同解决滚动版本开发过程和版本升级产生的问题
 - 定期提供滚动版本快照, 并且提供源码

Everybody on board!

快来加入我们吧！

- openEuler 官网
 - <https://www.openeuler.org/zh/>
- openEuler 代码仓库
 - 代码库: <https://gitee.com/openeuler>
 - 软件包库: <https://gitee.com/src-openeuler>
- openEuler RISC-V SIG
 - <https://gitee.com/openeuler/RISC-V>
- OERV 镜像发布站
 - <https://images.oerv.ac.cn>



扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。

THANKS